Kalkulator Sederhana
Penerapan dari Full Adder dan Subtractor

Diani Hapsari[1], Fatma Sani Azzahra[2]
[1,2]Prodi D3 Teknik Telekomunikasi, Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Bandung
Jalan Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
[1*]diana.hapsari.tkom21@polban.ac.id, [2]fatma.sani.tkom21@polban.ac.id

ABSTRAK

Teknologi akan terus berevolusi mengikuti perkembangan kebutuhan manusia untuk memudahkan hidup manusia itu sendiri dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dari mulai perkembangan teknologi Dalam aspek ekonomi, sosial, medis dan pendidikan. Pemilihan terhadap penggunaan teknologi yang tepat sangatlah penting karena banyak nya pilihan teknologi saat ini yang akan terus berevolusi untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Pada bidang aritmatika atau perhitungan tidak terlepas dengan teknologi, pemakaian teknologi yang baik akan meningkatkan efisiensi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Salah satu alat yang digunakan untuk perhitungan adalah kalkulator atau mesin penghitung, dengan alat ini seseorang tidak akan kesulitan lagi dalam hal hitung menghitung. Rancangan alat ini mencoba untuk membuat kalkulator sederhana atau mesin penghitung dengan batas jumlah operasi yaitu 9 dengan operasi aritmatika penjumlahan dan pengurangan, untuk melakukan operasi penjumlahan atau pegurangan tersebut digunakannya Rangkaian Adder (Penjumlahan) dan Subtractor (Pengurangan) yang implementasinya yaitu mengkonversi bilangan biner yang merupakan masukannya dari rangkaian tersebut yang kemudian diterjemahkan ke bilangan desimal sebagai keluarannya dan hasil dari operasi tersebut akan ditampilkan pada display yaitu seven segment. Alat ini dapat dimanfaatkan sebagai implementasi dari kalkulator sederhana atau mesin penghitung.

Kata kunci: Adder, Subtractor

ABSTRACT

Technology will continue to evolve following the development of human needs to facilitate human life itself in completing a job. Starting from the development of technology in economic, social, medical and educational aspects. The choice of using the right technology is very important because there are many choices of current technology that will continue to evolve to make it easier for humans to get the job done. In the field of arithmetic or calculations it is inseparable from technology, the use of good technology will increase efficiency in completing a job. One of the tools used for calculations is a calculator or calculating machine, with this tool someone will no longer have difficulty in calculating. The design of this tool tries to make a simple calculator or calculating machine with a limit on the number of operations, namely 9 with addition and subtraction arithmetic operations, to perform the addition or subtraction operations, the Adder (Addition) and Subtractor (Subtractor) circuits are used, the implementation of which is converting binary numbers is the input from the circuit which is then translated to a decimal number as the output and the result of the operation will be displayed on the display, namely seven segment. This tool can be used as an implementation of a simple calculator or calculating machine.

Keywords: *Adder, Subtractor*

1. PENDAHULUAN

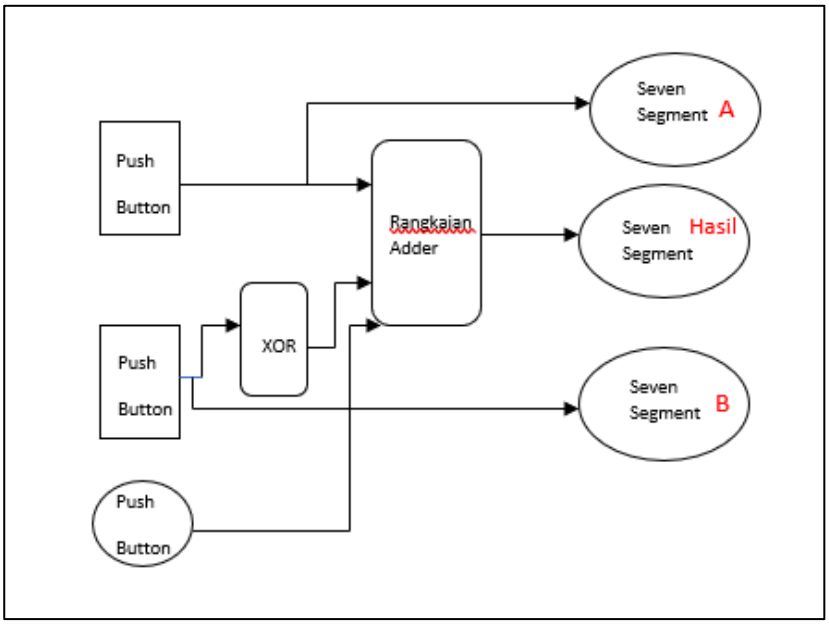
Pada kehidupan modern saat ini segala sesuatu selalu terus bergerak dengan cepat, maka dari itu dibutuhkan alat atau inovasi untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan agar waktu yang digunakan dapat lebih efisien. Penggunaan teknologi yang tepat sangatlah penting untuk digunakan karena banyak nya pilihan teknologi saat ini yang akan terus berevolusi untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaan. Salah satu nya dalam bidang pendidikan terdapat pelajaran – pelajaran yang menuntut untuk menghitung sesuatu dengan cepat, maka kalkulator sederhana atau mesin penghitung yang dapat membantu manusia dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.

Kalkulator sederhana atau mesin penghitung ini melaksanakan operasi aritmatika langsung dalam sistem bilangan desimal mewakili bilangan desimal dalam bentuk sandi bilangan biner. Suatu operasi penjumlah dan pengurangan semacam ini harus menggunakan rangkaian aritmatika yang menerima bilangan desimal yang disandikan seperti bilangan biner dan memberikan hasilnya dalam sandi yang telah disetujui.

Rangkaian digital dan Peralatan-peralatan Digital pada umumnya menggunakan sistem bilangan Biner dalam pengoperasiannya. Selain itu, jumlah digit yang digunakan oleh sistem bilangan Biner untuk mewakilkan suatu nilai lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah digit pada sistem bilangan Desimal. Rangkaian digital harus menggunakan beberapa kode biner agar dapat lebih mudah untuk mewakili bilangan desimal tersebut.

Pada Kalkulator sederhana atau mesin penghitung ini untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan digunakannya Rangkaian Adder (Penjumlahan) adalah rangkaian penjumlah bilangan. Ada dua macam adder, yaitu half adder dan full adder. Half adder dapat melakukan penjumlahan 1 bit data dengan 2 input, kemudian full adder disusun dari 2 buah half adder. Full adder dapat melakukan penjumlahan lebih dari 1 bit data dengan 2 input dan 1 carry in. sehingga dengan adanya carry in dan out dalam full adder, maka full adder dapat digunakan untuk menjumlah beberapa bit sesuai yang diinginkan. Selain itu ada Subtractor (Pengurangan) rangkaian pengurang, yang berfungsi mengurangkan dua buah bilangan dan implementasi dari kedua rangkaian ini yaitu mengkonversi bilangan biner yang merupakan masukan nya dari rangkaian tersebut yang kemudian diterjemahkan ke bilangan desimal sebagai keluaran nya dan hasil dari operasi tersebut akan ditampilkan pada display yaitu seven segment. Rangkaian penjumlah 4 bit adalah TTL IC berseri 7483, masukan-masukan pada IC tersebut untuk dua bilangan masing-masing 4 bit yaitu A3,A2,A1,A0, dan B3, B2, B1, B0 serta simpanan Ci. Sedangkan keluarannya adalah bit-bit hasil penjumlahan S3,S2, S1,S0 dan simpanannya Co. Pengoperasian saklar pada Co untuk operasi penjumlahan dengan memberikan logika 0 dan operasi pengurangan dengan memberikan logika 1.

2. METODE PENELITIAN



Gambar 1. Diagram Blok

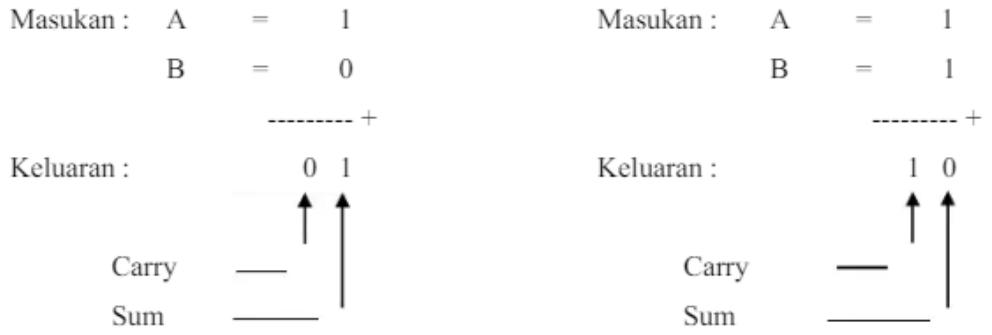
Gambar 1 menunjukkan diagram blok dari rangkaian Adder dan Substractor. Pada diagram blok terdapat push button yang berfungsi sebagai Input A dan Input B yang menginputkan nilai biner pada setiap kode biner yaitu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kemudian push button bulat yang berfungsi

sebagai pengoperasian penjumlahan dan pengurangannya. Untuk pengoperasian pengurangan dimanfaatkan fungsi XOR yang disambungkan dengan CO pada Rangkaian Adder. Push button dari masing-masing input akan melakukan pengoperasiannya melalui rangkaian Adder kemudian diterjemahkan melalui seven segment yang akan menampilkan angka dari setiap pengoperasian.

ADDER

1. **Half Adder**

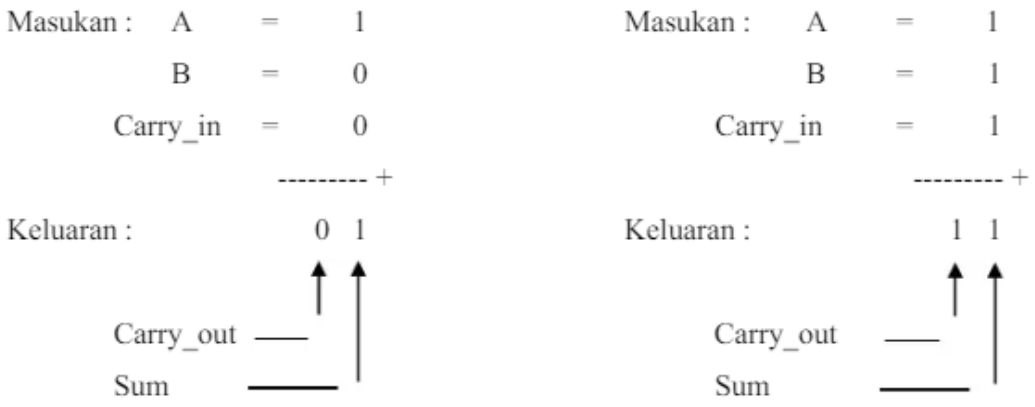
   Half adder adalah suatu rangkaian penjumlah system bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half adder mempunyai 2 masukan dan 2 keluaran yaitu Summary out (Sum) dan Carry out (Carry).



   Persamaan logikanya adalah :
   Sum = (A' . B) + (A . B')
   Carry = A. B

2. **Full Adder**

   Rangkaian full adder dapat digunakan untuk menjumlahkan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Ciri pokok dari Full adder dibandingkan dengan half adder terletak pada jenis/jumlah masukan. Pada Full adder terdapat tambahan satumasukan, yaitu Carry_in

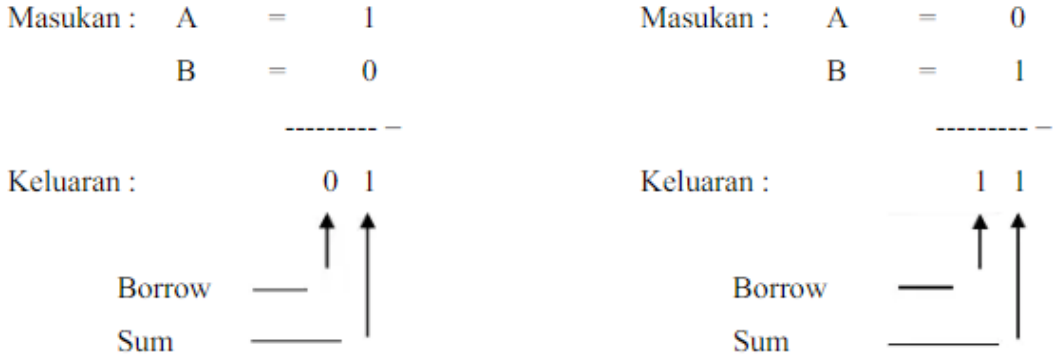


   Persamaan logikanya adalah (berdasarkan tabel kebenaran) :
   Sum = (A ⊕ B) ⊕ C_in
   C_out = (A . B) + (A.C_in) + (B . C_in)

SUBSTRACTOR

1. Half Substractor

Half subtractor adalah suatu rangkaian yang dapat digunakan untuk melakukan operasi pengurangan data-data bilangan biner hingga 1 bit saja. Half substractor mempunyai karakteristik : 2 masukan yaitu input A dan B serta 2 keluaran yaitu Summary (Sum) dan Borrow. Pada contoh berikut, input B sebagai bilangan pengurangnya dan input A sebagai bilangan yang dikurang.



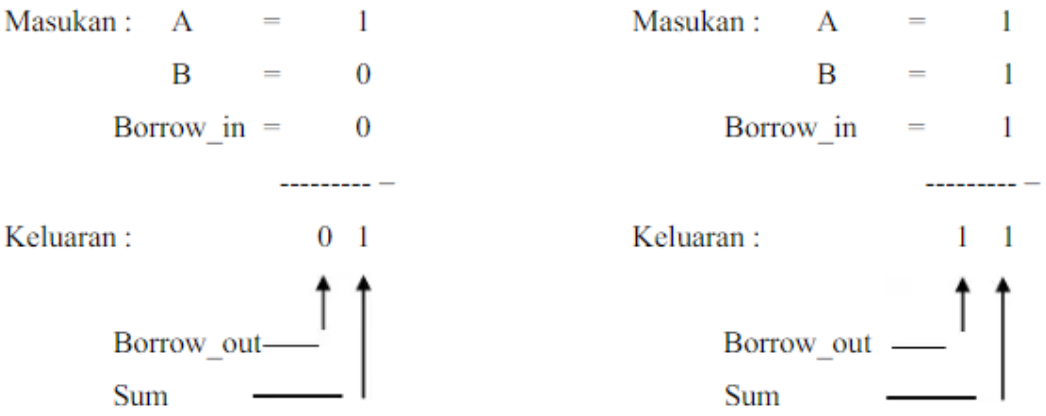
Persamaan logikanya adalah ;

Sum = (A' . B) + (A . B')

Borrow = A' . B

2. Full Substractor

Rangkaian full subtractor digunakan untuk melakukan operasi pengurangan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Dengan 3 terminal input yang dimilikinya yaituA, B, serta terminal Borrow input dan 2 terminal output yaitu Sum dan Borrow out.



Persamaan logikanya adalah ;

Sum = A ⊕ B ⊕ B_in

B_out = A' . B_in + A' . B + B . B_in

Contoh penjumlahan : $\begin{array}{r} 0001\ (1) \\ 0001\ (1)+ \\ \hline 0010\ \ (2) \end{array}$ $\begin{array}{r} 0011\ (3) \\ 0011\ (3)+ \\ \hline 0110\ (6) \end{array}$ $\begin{array}{r} 0111\ (7) \\ 0010\ (2)+ \\ \hline 1001\ (9) \end{array}$

Aturan penjumlahan bilangan biner : $Ao + Bo = \sum o + Cout$

0 + 0 = 0 Carry 0
0 + 1 = 1 Carry 0
1 + 0 = 1 Carry 0
1 + 1 = 0 Carry 1

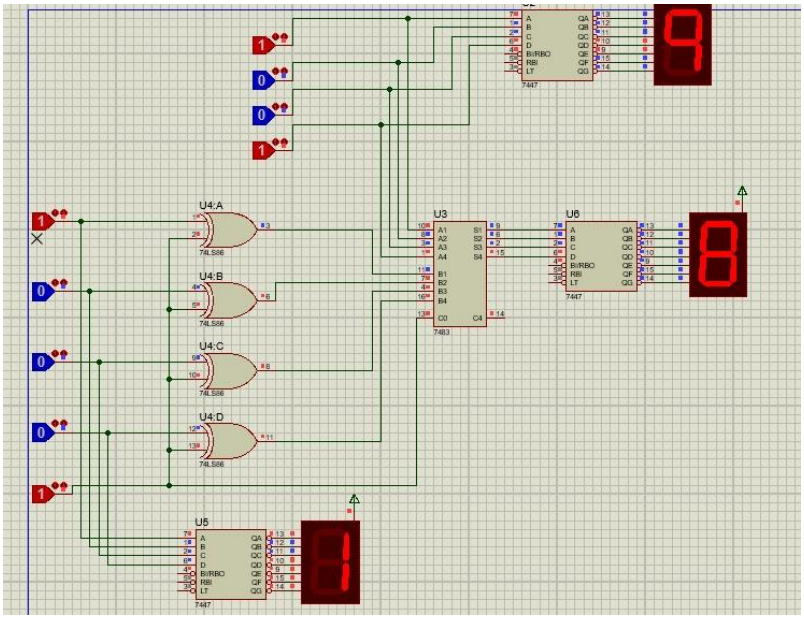
Ao	Bo	∑o	Cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Contoh pengurangan : $\begin{array}{r} 0011\ (3) \\ 0001\ (1)- \\ \hline 0010\ (2) \end{array}$ $\begin{array}{r} 0101\ (5) \\ 0010\ (2)- \\ \hline 0011\ (3) \end{array}$ $\begin{array}{r} 1001\ (9) \\ 0100\ (4)- \\ \hline 0101\ (5) \end{array}$

Aturan penjumlahan bilangan biner : Ao - Bo = Ro + Bout

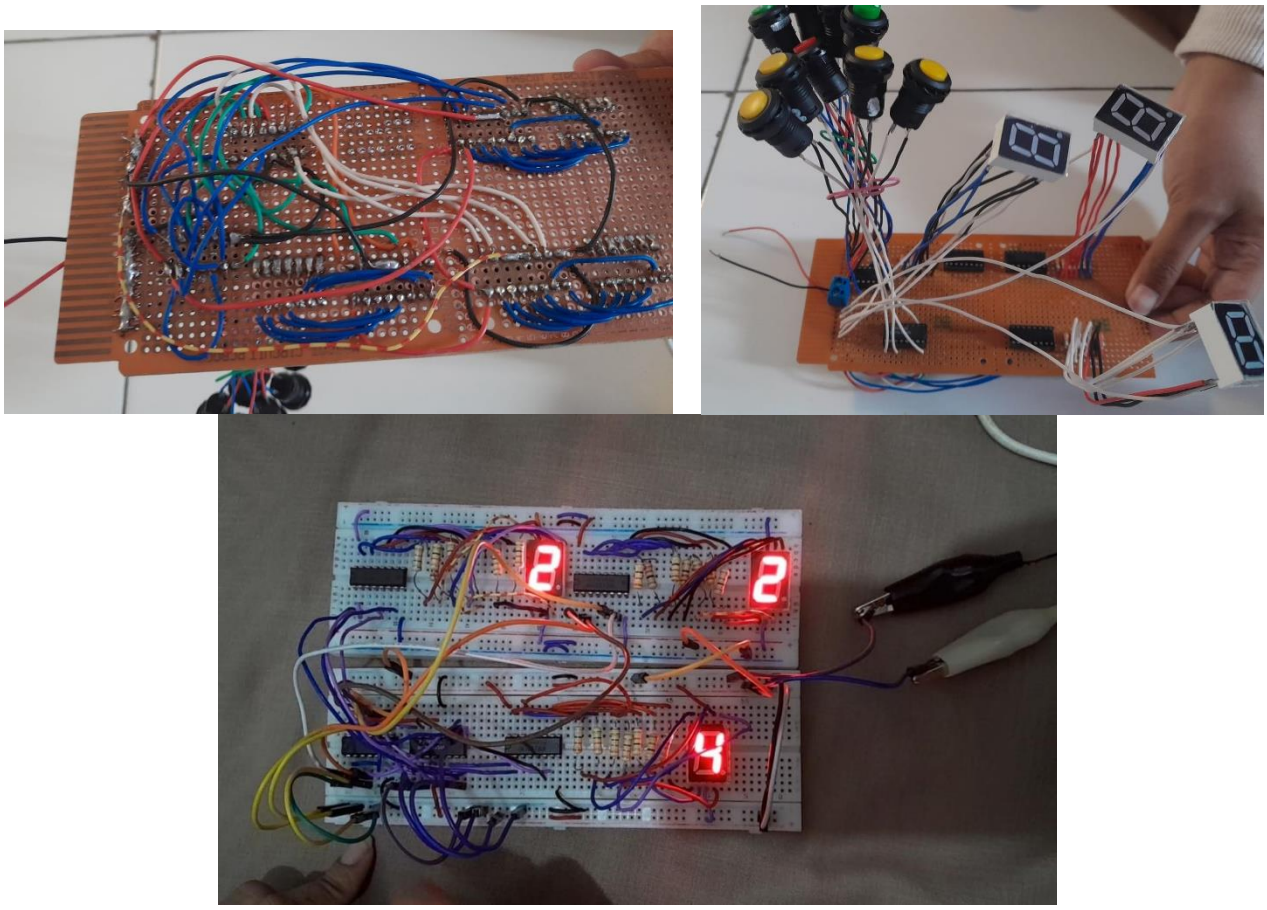
0 - 0 = 0 Borrow 0
0 - 1 = 1 Borrow 1
1 - 0 = 1 Borrow 0
1 - 1 = 0 Borrow 0

Ao	Bo	Ro	Bout
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0



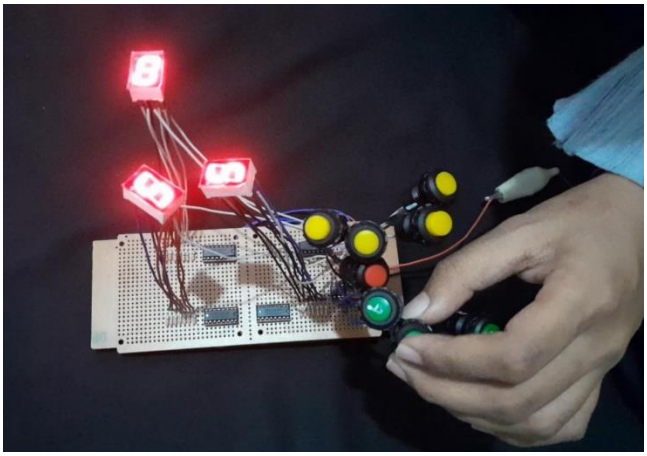
Gambar 2. Rangakaian di aplikasi simulator proteus

Gambar 2 menunjukan Rangkaian Adder dan Subtractor. Untuk menginputkan bilangan binernya dapat menggunakan logic state. Input A disambungkan pada pemanfaatan IC 7483 dan input B disambungkan pada pemanfaatan IC 7486 yang outputnya disambungkan pada IC 7483. Kemudian untuk pengoperasian penjumlahan dan pengurangannya yaitu pada logic state yang disambungkan pada input CO 7483 dan kaki ke 13 7486 yang apabila dalam keadaan OFF/NOL(0) maka beroperasi sebagai adder/penjumlahan dan apabila dalam keadaan ON/SATU(1) maka beroperasi sebagai pengurangan/subtractor.



Gambar 3. Rangkaian pada Protoboard

Prinsip kerjanya yaitu input A yang mendefinisakan bilangan biner 4 bit pertama dan input B yang mendefinisikan bilangan biner 4 bit kedua. Kedua input ini akan diterjemahkan oleh 7 Segment yang akan memunculkan nilai angka sesuai dengan bilangan biner yang diinputkan. Kemudian jika kedua bilangan biner dari kedua input sudah diinputkan maka IC 7483 yang berfungsi sebagai penjumlahan dan pengurangan akan melakukan operasi tersebut sehingga menghasilkan hasil dari penjumlahan dan pengurangan, hasil tersebut akan diterjemahkan juga oleh 7 segment.



Gambar 4. Rangkaian pada PCB

Untuk pengaplikasiannya pada PCB, setiap input digunakan pemanfaatan Switch Push Button. Setiap push button ini akan menerjemahkan nilai biner yang diinputkan dan hasilnya akan muncul pada display Seven Segment seperti pada rangkaian sebelumnya.



Gambar 5. Pengaplikasian pada Casing

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkaian Adder dan Substractor ini diaplikasikan sebagai kalkulator sederhana atau mesin penghitung yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan waktu yang digunakan pun dapat lebih efisien. Dari kalkulator sederhana atau mesin penghitung ini kita dapat menginputkan bilangan biner dari 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 yang akan diterjemahkan angkanya melalui seven segment melalui fungsi – fungsi rangkaian yang digunakan yaitu Rangkaian Adder dan Rangkaian Substactor. Rangkaian adder 4 bit yaitu jenis TTL IC berseri 7483 dan masukan-masukan pada IC tersebut untuk dua bilangan masing-masing 4 bit yaitu A3,A2,A1,A0, dan B3, B2, B1, B0 serta simpanan Ci. Sedangkan keluarannya adalah bit-bit hasil penjumlahan S3,S2, S1,S0 dan simpanannya Co. Pengoperasian saklar pada Co untuk operasi penjumlahan dengan memberikan logika 0 dan operasi pengurangan dengan memberikan logika 1 pada Input B XOR 7486.

4. KESIMPULAN

Dari hasil pembuatan projek yang sudah dilakukan dapat disimpulkan ketika akan membuat rangkaian Adder dan Substractor digunakan IC 7483 yang berfungsi sebagai rangkaian full adder 4-bit dengan internal carry look ahead. IC 7483 mempunyai 2 input bilangan biner 4 bit (A4 A3 A2 A1 dan B4 B3 B2 B1) dan sebuah Carry Input (C0), output meghasilkan Sum 4 bit (∑4∑3∑2∑1) serta sebuah Carry Out (C4) dari penjumlahan Most Significant Bit (MSB) dan Pengoperasian saklar pada Co untuk operasi penjumlahan dengan memberikan logika 0 dan operasi pengurangan dengan memberikan logika 1 pada Input B XOR 7486.

Kemudian dalam pengaplikasian Kalkulator ini ialah ketika melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan tidak bisa lebih dari 9 dan dalam operasi pengurangannya untuk nilai A harus lebih besar dari nilai B. Hal ini dikarenakan tidak terdapat faktor koreksi dalam rangkaian sehingga hasilnya pada seven segment akan menampilkan display yang acak dan nilai angkanya tidak terdefinsi.

REFERENSI

[1] Randu Gusti, "BCD ADDER" https://www.academia.edu/32904434/Laporan_Praktikum_BCD_ADDER

[2] Ahmadi Dio "Adder-Substractor" https://www.academia.edu/9816472/Adder_Subtractor_1Bit

[3] Teknik Digital "Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Biner" https://www.uniksharianja.com/2015/04/penjumlahan-dan-pengurangan-bilangan.html